$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

5. Πόσες αναδρομικές κλήσεις προκαλεί η κλήση fibonacci(9);

   Υπόδειξη: Τοποθετήστε την αναδρομική Fibonacci σε μία κλάση. Ορίστε στην κλάση μια ακέραια στατική μεταβλητή cnt. Αυξήστε την cnt κατάλληλα μέσα στην Fibonacci. Εμφανίστε το αποτέλεσμα.

6. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που επιστρέφει τη μέγιστη τιμή ενός πίνακα ακέραιων.

7. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που μετράει τους πεζούς χαρακτήρες σε έναν πίνακα χαρακτήρων.

8. Πόσες αναδρομικές κλήσεις απαιτεί η λύση των πύργων του Ανόι για 10 δίσκους;

9. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που εμφανίζει όλες τις αναδιατάξεις (permutations) μιας συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, έστω η συμβολοσειρά can, οι δυνατές αναδιατάξεις είναι can, cna, acn, anc, nca, nac.

10. Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που λαμβάνει ως παραμέτρους δύο συμβολοσειρές και εξετάζει αν η δεύτερη περιέχεται στην πρώτη.

11. Ένας τρόπος για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας ενός πραγματικού αριθμού, x>0, έχει ως εξής: Έστω y μια τυχαία λύση. Αν το y υψωμένο στο τετράγωνο προσεγγίζει ικανοποιητικά το x, τότε η τετραγωνική ρίζα του x είναι το y, διαφορετικά αντικαθιστούμε στη θέση του y, το (y+x/y)/2. Υλοποιήστε αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας πραγματικού αριθμού.

Βιβλιογραφία

[1] “Chapter 2. The Structure of the Java Virtual Machine.” https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/jvms-2.html#jvms-2.5 (accessed Oct. 15, 2021).

[2] E. W. Weisstein, “Hofstadter Male-Female Sequences.” https://mathworld.wolfram.com/HofstadterMale-FemaleSequences.html (accessed Sep. 14, 2021).